www.tntextbooks.in

11.2.2 பிட்யூட்டரி சுரப்பி அல்லது ஹைபோபைசிஸ் (Pituitary gland or Hypophysis)

நீள்கோள வடிவ பிட்யூட்டரி சுரப்பி மூளையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் ஸ்பீனாய்ட் எலும்பில் உள்ள **செல்லா டர்சிகா** (*Sella turcica*) என்னும் குழியில் அமைந்துள்ளது. இது **இன்ஃபன்டிபுலம்** எனும் சிறிய காம்பு போன்ற அமைப்பால் மூளையின் ஹைபோதலாமஸ் பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விட்டம் சுமார் ஒரு சென்டிமீட்டரும், எடை சுமார் 0.5 கிராமும் ஆகும். பிட்யூட்டரி இருகதுப்புகளால் ஆனது. முன்கதுப்பு, சுரப்புத் திசுக்களால் ஆன **அடினோஹைப்போபைசிஸ்** (*Adenohypophysis*) என்றும், பின்கதுப்பு நரம்புத் திசுவால் ஆன **நியூரோஹைபோபைசிஸ்** (*Neurohypophysis*) என்றும் அழைக்கப்படும். கரு வளர்ச்சியின் போது, தொண்டைக்குழி எபிதீலியத்தின் உட்குழிவடைந்த பகுதியான ராத்கேயின்பை (*Rathke's pouch*) யிலிருந்து முன்கதுப்பும், மூளையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து ஹைபோதலாமஸின் வெளிநீட்சியாக பின்கதுப்பும் தோன்றுகின்றன. உள்ளமைப்பியல் அடிப்படையில் முன்கதுப்பு **பார்ஸ் இன்டர்மீடியா** (*Pars intermedia*), **பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ்** (*Pars distalis*) மற்றும் **பார்ஸ் டியூபரலிஸ்** (*Pars tuberalis*) என்ற மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. பின்கதுப்பு **பார்ஸ் நெர்வோசா** (*Pars nervosa*) என்ற பகுதியால் ஆனது.

பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு, ஆறு தூண்டும் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றது. அவை, **வளர்ச்சி ஹார்மோன்** (*GH*), **தைராய்டைத் தூண்டும் ஹார்மோன்** (*TSH*), **அட்ரினல் கார்டெக்ஸை தூண்டும் ஹார்மோன்** (*ACTH*), **ஃபாலிக்கிள் செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன்** (*FSH*), **லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்** (*LH*), **மற்றும் லூட்டியோட்ராபிக் ஹார்மோன்** (*LTH*) ஆகும். மேலும், கீழ்நிலை விலங்குகளில் மெலானோசைட்டுகளைத் தூண்டும் ஹார்மோன்கள் எனும் ஹார்மோனும் சுரக்கின்றது. பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் பின்கதுப்பு ஹைபோதலாமஸின் நரம்பு சுரப்பு செல்களால் சுரக்கும் **வாசோப்ரஸ்ஸின்** (*Vasopressin*) மற்றும் **ஆக்ஸிடோசின்** (*Oxytocin*) என்ற இரு ஹார்மோன்களைச் சேமித்துத் தேவையான போது வெளியேற்றுகிறது.

அடினோஹைபோஃபைசிஸில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் (Hormones of Adenohypophysis)

i. வளர்ச்சி ஹார்மோன் (Growth hormone – GH)

இது **சொமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன்** (*STH*) அல்லது **சொமட்டோட்ரோப்பின்** (*Somatotropin*) என்றும் அழைக்கப்படும். இது ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன் ஆகும். வளர்ச்சி ஹார்மோன் அனைத்துத் திசுக்களின் வளர்ச்சியையும், வளர்சிதை மாற்றச் செயல்களையும் மேம்படுத்துகின்றது. இது கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் செல்களில் புரத உற்பத்தி விகிதத்தை உயர்த்துகின்றது. இது குருத்தெலும்பு உருவாக்கம் (*Chondrogenesis*) மற்றும் எலும்பு உருவாக்கம் (*Osteogenesis*) ஆகியவற்றைத் தூண்டுவதுடன் **நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், சோடியம்** போன்ற தாதுப்புக்களை உடலில் நிறுத்திக் கொள்ளச் செய்கின்றது. அடிபோஸ் திசுக்களில் உள்ள கொழுப்பு அமிலங்களை விடுவித்துச் செல்களின் ஆற்றல் தேவைக்கான குளுக்கோஸ் பயன்பாட்டு வீதத்தைக் குறைக்கின்றது. இவ்வாறாக, குளுக்கோஸை நம்பியுள்ள மூளை போன்ற திசுக்களுக்காக அதனைச் சேமிக்கின்றது.

ii. தைராய்டைத் தூண்டும் ஹார்மோன் (அ) தைரோட்ரோபின் (Thyroid stimulating hormone –TSH or Thyrotropin)

இது ஒரு **கிளைக்கோபுரத ஹார்மோன்** ஆகும். இது தைராய்டு சுரப்பியைத் தூண்டி டிரை அயோடோதைரோனின் (*T3*) மற்றும் தைராக்ஸின் (*T4*) ஆகியவற்றைச் சுரக்கின்றது. *TSH* சுரப்பு **எதிர்மறை பின்னூட்ட முறையில்** (*Negative feedback mechanism*) நெறிப்படுத்தப்படுகிறது. ஹைப்போதலாமஸின் தைரோட்ரோபின் விடுவிப்பு ஹார்மோன் (*TRH*) தைரோட்ரோபின் சுரப்பைத் தூண்டுகின்றது. இரத்தத்தில் தைராக்ஸின் அளவு உயரும்போது ஹைபோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரி மீது செயல்பட்டு தைரோட்ரோபின் சுரப்பினை தடைசெய்கின்றது.